გაანალიზოს იგი სხვადასხვა ჯგუფების მიხედვით. ისინლეთ შესაბ ცხრილის გამოყენება

	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები	საჭირო სურათი ან ნახაზი (Inline თვისების მქონე)	პასუხისათვის საჭირო სტრიქონების რაოდენობა
1	დაწერეთ მაქსველის პირველი განტოლება დიფერენციალური ფორმით	$\oint \vec{H}d\vec{l} = i$. $div\vec{E} = \rho$. $rot\vec{H} = \vec{\delta}$. $div\vec{D} = \rho$.		
2	დაწერეთ მაქსველის პირველი განტოლება ინტეგრალური ფორმით	$\oint \vec{H}d\vec{l} = i$. $div\vec{E} = \rho$. $rot\vec{H} = \vec{\delta}$. $div\vec{D} = \rho$.		
3	დაწერეთ ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონი ინტეგრალური ფორმით	$\oint \vec{E}d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$. $div\vec{D} = \rho$. $rot\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$. $\oint \vec{D}d\vec{s} = Q$		
4	დაწერეთ ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონი დიფერენციალური ფორმით	$\oint \vec{E}d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$. $div\vec{D} = \rho$. $rot\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$. $\oint \vec{D}d\vec{s} = Q$.		
5	დაწერეთ მაქსველის პოსტულატი ინტეგრალური ფორმით	$\oint_s \vec{B}\vec{ds} = 0$.. $rot\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$.		

		$rot\vec{H} = \vec{\delta}$. $\oint \vec{D}d\vec{s} = q$.		
6	დაწერეთ გაუსის თეორემა ინტეგრალური ფორმით	$\oint \vec{E}d\vec{s} = \frac{Q}{\varepsilon}$. $div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$. $\oint \vec{B}d\vec{s} = 0$. $div\vec{\delta} = 0$.		
7	დაწერეთ გაუსის თეორემა დიფერენციალური ფორმით	$\oint \vec{E}d\vec{s} = \frac{Q}{\varepsilon}$. $div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$. $\oint \vec{B}d\vec{s} = 0$. $div\vec{\delta} = 0$.		
8	დაწერეთ მაგნიტური ნაკადის უწყვეტობის პრინციპი ინტეგრალური ფორმით	$\oint \vec{\delta}d\vec{s} = 0$. $div\vec{\delta} = 0$. $\oint \vec{B}d\vec{s} = 0$. $div\vec{B} = 0$.		
9	დაწერეთ მაგნიტური ნაკადის უწყვეტობის პრინციპი დიფერენციალური ფორმით	$\oint \vec{\delta}d\vec{s} = 0$. $div\vec{\delta} = 0$. $\oint \vec{B}d\vec{s} = 0$. $div\vec{B} = 0$.		
10	დაწერეთ ელექტრული დენის უწყვეტობის პრინციპი დიფერენციალური ფორმით	$\oint \vec{\delta}d\vec{s} = 0$. $div\vec{\delta} = 0$. $div\vec{D} = \rho$. $rot\vec{H} = \vec{\delta}$.		
11	დაწერეთ ელექტრული დენის უწყვეტობის პრინციპი ინტეგრალური ფორმით	$\oint \vec{\delta}d\vec{s} = 0$. $div\vec{\delta} = 0$. $div\vec{D} = \rho$. $rot\vec{H} = \vec{\delta}$.		
12	ადამიანზე ზემოქმედების შეფასების **ექსპოზიციური** დოზური მახასიათებელი განისაზღვრება ფორმულით:	$P = \frac{X}{t}, (P/r)$. $D = \frac{E}{m_b}$. $X = \frac{Q}{m}$.		
13	ადამიანზე ზემოქმედების შეფასების ექსპოზიციური დოზის სიმძლავრე განისაზღვრება ფორმულით:	$P = \frac{X}{t}, (P/r)$. $D = \frac{E}{m_b}$. $X = \frac{Q}{m}$.		
14	ადამიანზე ზემოქმედების შეფასების **შთანთქმული დოზა** განისაზღვრება ფორმულით:	$P = \frac{X}{t}, (P/r)$. $D = \frac{E}{m_b}$. $X = \frac{Q}{m}$.		
15	ელექტრომაგნიტური გამოსხივებების ინტენსივობა განისაზღვრება ფორმულით:	$I = \frac{P_{(ист\text{ წყ}}}{4\pi d^2}$. $I = \frac{Q_{(ист\text{ წყ}}}{4\pi d^2}$. $I = \frac{R_{(ист\text{ წყ}}}{4\pi d^2}$.		

16	ელექტრომაგნიტური სინუსოიდური დაბრკოლებები არის:	პერიოდული ვიწროზოლიანი დაბრკოლებები. პერიოდული ფართოზოლიანი დაბრკოლებები. ვიწროზოლიანი არაპერიოდული დაბრკოლებები. ფართოზოლიანი აპერიოდული დაბრკოლებები.			2
17	ელექტრომაგნიტური სწორკუთხოვანი დაბრკოლებები არის:	პერიოდული ვიწროზოლიანი დაბრკოლებები. პერიოდული ფართოზოლიანი დაბრკოლებები. ვიწროზოლიანი არაპერიოდული დაბრკოლებები. ფართოზოლიანი აპერიოდული დაბრკოლებები.			2
18	ელექტრომაგნიტური მილევადი რხევითი ერთჯერადი იმპულსი არის:	პერიოდული ვიწროზოლიანი დაბრკოლებები. პერიოდული ფართოზოლიანი დაბრკოლებები. ვიწროზოლიანი არაპერიოდული დაბრკოლებები. ფართოზოლიანი აპერიოდული დაბრკოლებები.			2
19	ელექტრომაგნიტური ერთჯერადი აპერიოდული იმპულსი, წარმოქმნილი ორი ექსპონენტით	პერიოდული ვიწროზოლიანი დაბრკოლებები. პერიოდული ფართოზოლიანი დაბრკოლებები. ვიწროზოლიანი არაპერიოდული დაბრკოლებები. ფართოზოლიანი აპერიოდული დაბრკოლებები.			2
20	ელექტროტექნიკური ობიექტების მართვის სისტემებში დაბრკოლებები შეიძლება განხილული იქნეს, როგორც:	სინფაზური და ანტიფაზური (ურთიერთ საწინააღმდეგო ფაზებში მყოფი) ძაბვები. პერიოდული ვიწროზოლიანი დაბრკოლებები.			2

		პერიოდული ფართოზოლიანი დაბრკოლებები. ვიწროზოლიანი არაპერიოდული დაბრკოლებები.		
21	დაბრკოლებათა შეფასების კრიტერიუმებია:	დონე და სიგნალის ზომა. დაბრკოლების ძაბვა ფილტრით. დაბრკოლების ძაბვა უფილტროთ. მაგნიტური ველის მილევის კოეფიციენტი.		
22	ელექტრომაგნიტური ველი არის	მატერიის არსებობის განსაკუთრებული ფორმა. ელექტრული და მაგნიტური ველების ერთობლიობა. ორივე პასუხი სწორია. ორივე მცდარია.		
23	ელექტრული ველი მიიღება	უძრავი მუხტებით. მოძრავი მუხტებით. ორივე პასუხი სწორია. ორივე მცდარია.		
24	ელექტრომაგნიტური გარემო შეიძლება იყოს	ბუნებრივი და ხელოვნური. მექანიკური და სითბური. ორივე პასუხი სწორია. ორივე მცდარია.		
25	მაგნიტური ველი მიიღება	უძრავი მუხტებით. მოძრავი მუხტებით. ორივე პასუხი სწორია. ორივე მცდარია.		
26	სიხშირის გადახრა არის	აუცილებელი პროცესი თავსებადობისათვის. სიხშირის ცვლილება სისტემის დამყარებულ რეჟიმში მუშაობისას. ორივე პასუხი სწორია. ორივე მცდარია.		
27	სინუსოიდური ძაბვის დამახინჯების კოეფიციენტი არის	სიდიდე, რომელიც წარმოადგენს ჰარმონიულ მდგენელთა მოქმედი მნიშვნელობის ფარდობას ძირითადი ჰარმონიკის მოქმედ მნიშვნელობასთან. სიდიდე, რომელიც წარმოადგენს პირველი ჰარმონიული მდგენელის მოქმედი მნიშვნელობის ფარდობას ძირითადი ჰარმონიკის მოქმედ მნიშვნელობასთან. სიდიდე, რომელიც წარმოადგენს მესამე ჰარმონიული		

		მდგენელის მოქმედი მნიშვნელობის ფარდობას ძირითადი ჰარმონიკის მოქმედ მნიშვნელობასთან. ყველა პასუხი სწორია.		
28	დაბრკოლების კუთხურ და რხევით სიხშირეს შორის კავშირი ასეთია	$f = \omega/2\pi$. $f = \omega/4\pi$. $f = 1/2\pi$. ყველა პასუხი სწორია.		
29	ელექტრული ველის დაძაბულობა ხასიათდება	სიდიდით, რომელიც ტოლია მუხტზე მოქმედი ძალის შეფარდებით მუხტის სიდიდესთან. სიდიდით რომელიც ერთეულოვან მუხტზე მოქმედი ძალის ტოლია. სიდიდით რომლის ერთეულია ვ/მ. ყველა პასუხი სწორია.		
30	ელექტრული წანაცვლება არის	ვექტორული სიდიდე. სიდიდე რომელიც პროპორციულია ელექტრული ველის დაძაბულობის. $\vec{D} = \varepsilon_a \vec{E}$. ყველა პასუხი სწორია. ყველა პასუხი მცდარია.		
31	მაგნიტური ინდუქცია არის	ვექტორული სიდიდე. სიდიდე რომლის ერთეულია ნ/კ. სიდიდე რომლის ერთეულია ვ/მ. ყველა პასუხი სწორია. ყველა პასუხი მცდარია.		
21	ფართოზოლურ დაბრკოლებებს აქვთ	ერთმანეთთან უსასრულოდ ახლოს განლაგებული სპექტრული ხაზების მქონე სპექტრი. ამპლიტუდის განაწილების სიმკვრივე წარმოადგენს უწყვეტ სპექტრს. კოსმოსური ხმაური. ყველა პასუხი სწორია. ყველა პასუხი მცდარია.		
33	ფართოზოლური სიგნალები ერთმანეთისაგან განვასხვავდება	კოჰერენტულობის მიხედვით. მექანიკური მდგრადობით. ვიწროზოლური სპექტრით. ყველა პასუხი მცდარია. ყველა პასუხი სწორია.		
34	ელექტრომაგნიტური ხმაურის დაბრკოლებები შედგება	სხვადასხვა ამპლიტულის იმპულსებისაგან. ვიწროზოლური იმპულსებისაგან. ბგერითი იმპულსებისაგან. მუსიკალური		

ანსუ		სიხშირეებისაგან.		
35	ელექტრული მოწყობილობა ითვლება ელექტრომაგნიტურად თავსებადი	თუ იგი როგორც გადამცემი, წარმოადგენს ისეთ ელექტრომაგნიტურ დაბრკოლებას, რომელიც არ აჭარბებს დასაშვებ მნიშვნელობას. თუ იგი როგოც მიმღები ფლობს საკმარის მედეგობას. ყველა პასუხი სწორია. ყველა პასუხი მცდარია.		
36	მაგნიტური ველის დაძაბულობის ბაზური მნიშვნელობა	H=1ა/მ. H=1მა/მ. H=1მკა/მ. H=10 ა/მ.		
37	რას უდრის ელექტრული ველის პოტენციალის გრადიენტი	$\lvert gradU\rvert = \left\lvert\frac{\partial U}{\partial n}\right\rvert$. $\lvert gradU\rvert = \left\lvert\frac{\partial E}{\partial n}\right\rvert$. $\lvert gradU\rvert = \left\lvert\frac{\partial N}{\partial n}\right\rvert$. $\lvert gradU\rvert = \left\lvert\frac{\partial H}{\partial n}\right\rvert$		
38	როგორ გამოისახება ელექტრული ველის დაძაბულობის ვექტორის დივერგენცი	$div\vec{H} = \lim_{\Delta V\to 0}\frac{\oint_s \vec{H}\vec{ds}}{\Delta V}$. $divE = \lim_{\Delta V\to 0}\frac{\oint_s \vec{E}\vec{ds}}{\Delta V}$. $div\vec{H} = \lim_{\Delta V\to 0}\frac{\oint_s \vec{T}ds}{\Delta V}$. $div\vec{H} = \lim_{\Delta V\to 0}\frac{\oint_s \vec{B}\vec{ds}}{\Delta V}$.		
39	როგორ გამოისახება მაგნიტური ველის დაძაბულობის ვექტორის როტორი	$rot\vec{H} = \nabla x\vec{H} = \lim_{\Delta s\to 0}\frac{\oint_l \vec{H}\vec{dl}}{\Delta s}$. $rot\vec{E} = \nabla x\vec{H} = \lim_{\Delta s\to 0}\frac{\oint_l \vec{H}\vec{dl}}{\Delta s}$.		

		$rot\vec{H} = \nabla x \vec{E} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\oint_l E\vec{dl}}{\Delta s}.$ $rot\vec{B} = \nabla x \vec{B} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\oint_l \vec{B}\vec{dl}}{\Delta s}.$			
40	რას წარმოადგენს რადიაცია, ანუ მაიონებელი გამოსხივება	რადიაცია, ანუ მაიონებელი გამოსხივება წარმოადგენს რადიოაქტიური ნივთიერების მიერ გამოსხივებულ ნაწილაკებს ან მაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტურ ტალღას, რომელსაც აქვს უნარი გარემოში გავლისას გამოიწვიოს მისი იონიზაცია. რადიაცია, ანუ მაიონებელი გამოსხივება წარმოადგენს ქიმიური ნივთიერების მიერ გამოსხივებულ ნაწილაკებს ან მაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტურ ტალღას, რომელსაც აქვს უნარი გარემოში გავლისას გამოიწვიოს მისი კრისტალიზაცია. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.			3
41	ჩაწერეთ გაუსის თეორემა დეკარტეს კოორდინატთა სისტემაში	$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon_a}.$ $\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon_a}.$ $\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{1}{\varepsilon_a}.$ $\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 1.$			
42	ჩაწერეთ მაგნიტური ველის უწყვეტობის პრინციპი დეკარტეს კოორდინატთა სისტემაში	$\frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0.$			

		$\frac{\partial B_x}{\partial x}+\frac{\partial B_y}{\partial y}+\frac{\partial B_z}{\partial z}=1.$ $\frac{\partial B_x}{\partial x}+\frac{\partial B_y}{\partial y}+\frac{\partial B_z}{\partial z}=2.$ $\frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}=0.$		
43	ღა თანაფარდობით არის დაკავშირებული ტალღის სიგრძე ტალღის გავრცელების სიჩქარესთან:	$\lambda=\frac{c}{f}.\ B=\frac{c}{f}.\ R=\frac{c}{f}.\ F=\frac{c}{f}.$		
44	ადამიანის სხეულში დასაშვები ველის ძირითად პარამეტრად მიჩნეულია სხეულში გამავალი:	50 ჰც დენის სიმკვრივე 1-2 მა/მ^2. 60 ჰც დენის სიმკვრივე 10 მა/მ^2. 30 ჰც დენის სიმკვრივე 2 მა/მ^2. 40 ჰც დენის სიმკვრივე 1 მა/მ^2.		
45	მაიონიზირებელი გამოსხივების რომელი სახეებია ცნობილი:	მკვეთრი ელექტრომაგნიტური რენტგენისა y და კორპუსკულარული (არაელექტრომაგნიტური) გამოსხივებები. **რადიოგამოსხივება** $(10^{-5}...10^{12})$ ჰც ტალღის სიგრძით. **ოპტიკური გამოსხივება** $10^{12}...10^{16}$ სიგრძის ტალღით.		
46	განმარტეთ რა არის ელექტრომაგნიტური თავსებადობა			
47	ელექტრომაგნიტური გარემო ელექტროენერგეტიკის ობიექტზე			
48	ელექტრული ველის დაძაბულობა			
49	ელექტრული წანაცვლება			
50	მაგნიტური ინდუქცია			
51	მაგნიტური ველის დაძაბულობა			
52	ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების გადამცემებს მიეკუთვნება			
53	ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების			

	გადამცემების განსაკუთრებულ შემთხვევას მიეკუთვნება			
54	ფუნქციონალური დაბრკოლების წყაროები			
55	არაფუნქციონალური დაბრკოლების წყაროებ			
56	ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების მიმღებები			
57	რით არის განპირობებული დაბრკოლებათა წარმოშობა ელექტროენერგეტიკულ ობიექტებზე			

1	2	3	4	5	6
5	5	5	1	1	1

ფაკულტეტის დეკანი _____

დეპარტამენტის კოორდინატორი _____